

Rapport TP3-Mise en place d'un serveur Active Directory et DNS en haute disponibilité

Formation : Ingénieur système ,réseaux,et cybersécurité.
module : Administration Windows Server-Services et gestion d'identité.

Nom : Bazziz

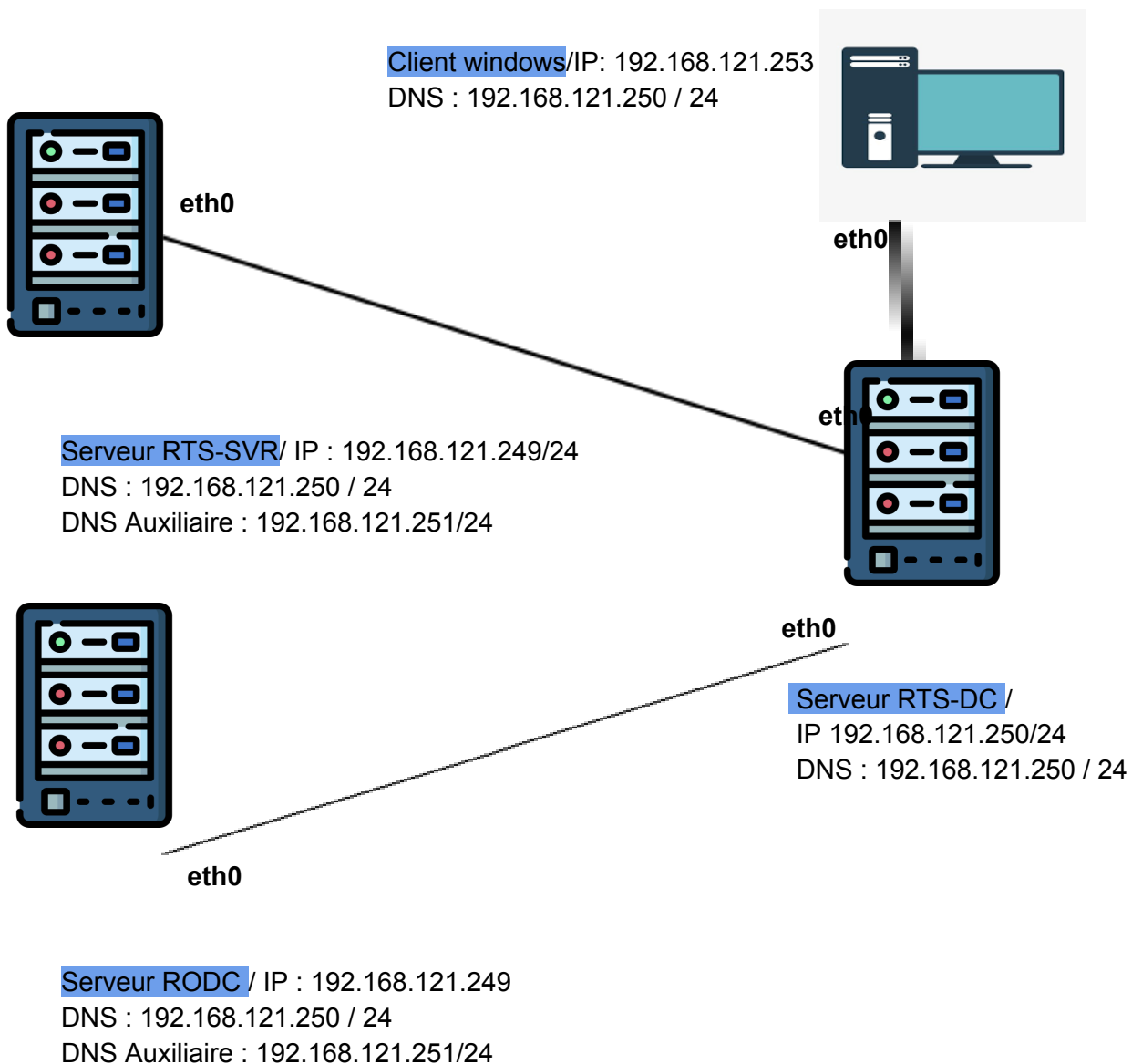
Prénom : Lynda

Groupe : 24-25 F2IParis

I) Introduction :

Avoir qu'un seul serveur contrôleur dans un réseau est considéré comme une vulnérabilité et point de panne unique, c'est pour ça dans le cadre de ce tp on va ajouter 2 autres serveurs, un qu'on va répliquer avec notre RTS/DC afin d'améliorer la redondance, et un autre serveur RODC en lecture seul pour des fins de sécurité.

II) Architecture de ce réseau :

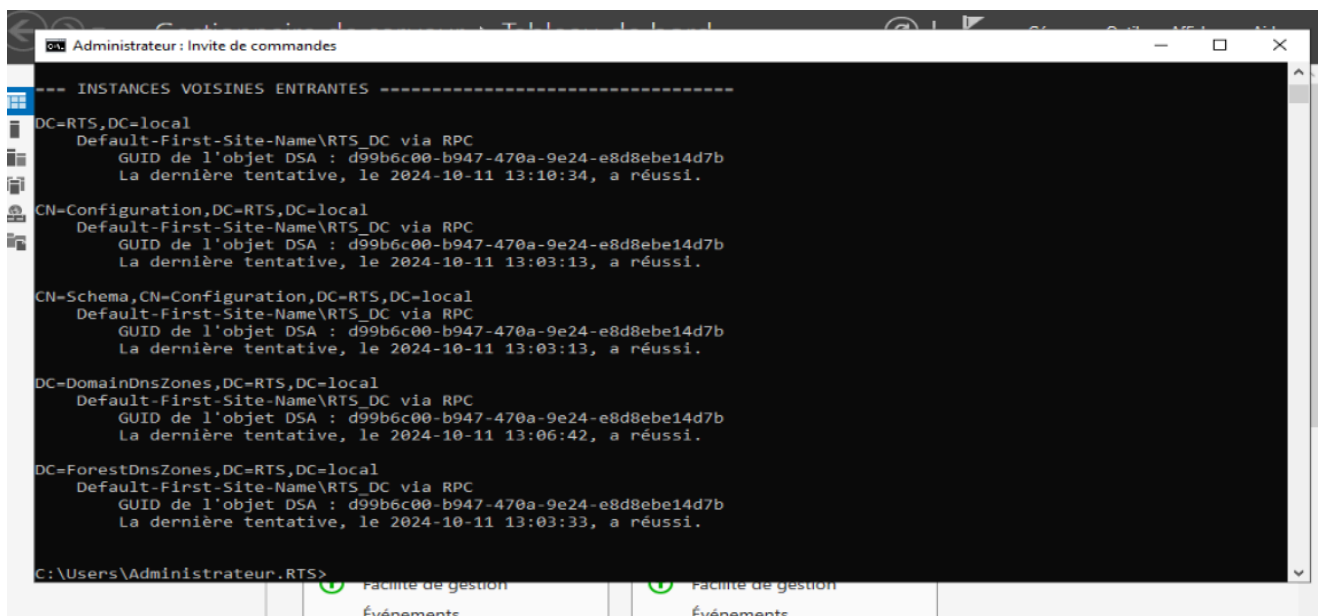


A)Etapes pour la réplication:

En premier lieu , j ai installé les fonctionnalité AD-DS et DNS a mon serveur RTS-SVR1,durant la configuration j' ai cocher sur l' option “ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant” puis j ai choisi le domain “RTS.local” afin de promouvoir RTS-SVR en contrôleur de domaine.

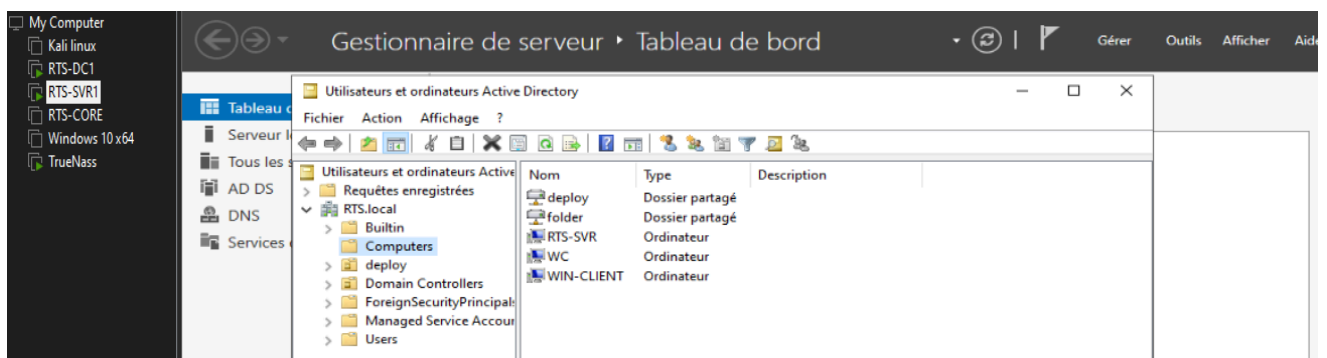
-Vérification de la réplication avec la commande repadmin /showrepl(cette commande affiche l'état de la réplication entre les contrôleurs de domaine dans un environnement active directory ce qui permet de diagnostiquer et vérifier la santé de la réplication):

On voit sur les résultat à l'écran du cmd qui affiche des message indiquant que l'opération a fonctionné :

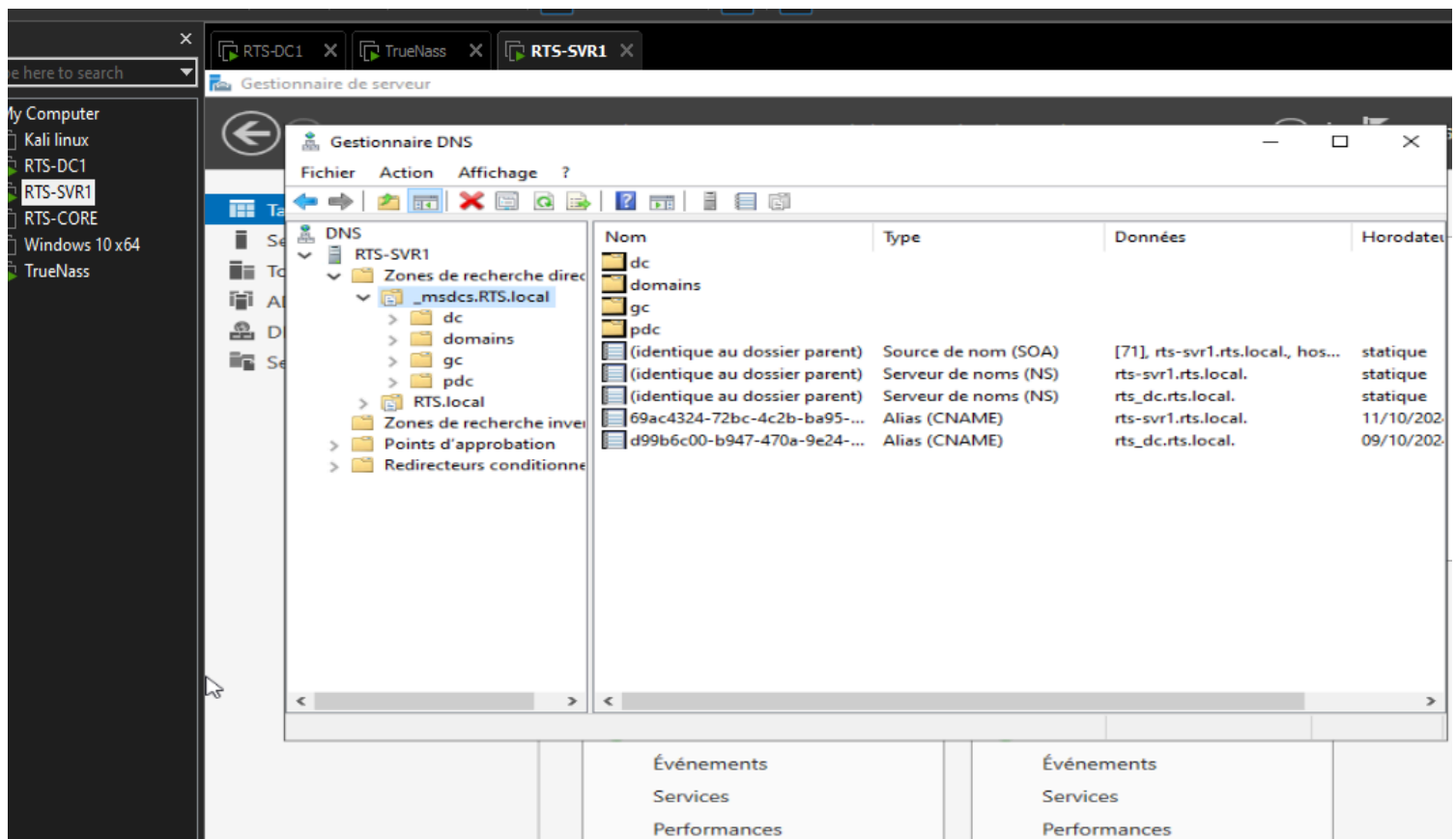
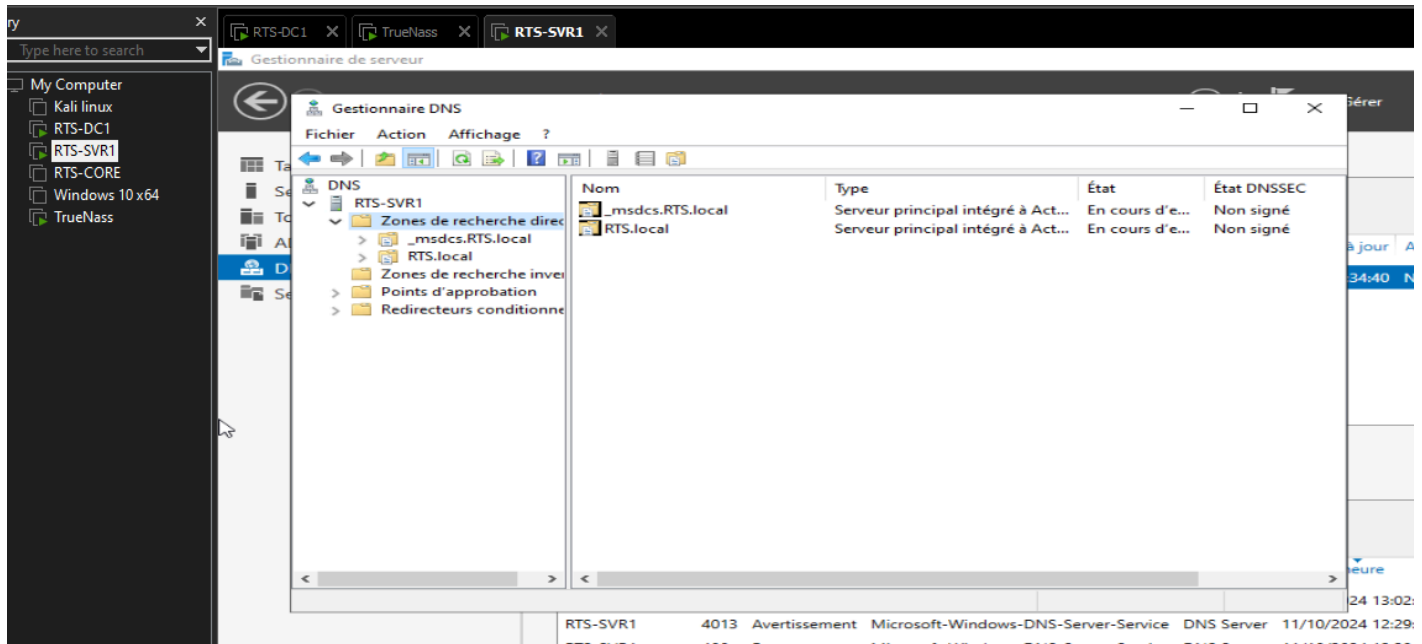


```
--- INSTANCES VOISINES ENTRANTES -----
DC=RTS,DC=local
  Default-First-Site-Name\RTS_DC via RPC
  GUID de l'objet DSA : d99b6c00-b947-470a-9e24-e8d8ebe14d7b
  La dernière tentative, le 2024-10-11 13:10:34, a réussi.
CN=Configuration,DC=RTS,DC=local
  Default-First-Site-Name\RTS_DC via RPC
  GUID de l'objet DSA : d99b6c00-b947-470a-9e24-e8d8ebe14d7b
  La dernière tentative, le 2024-10-11 13:03:13, a réussi.
CN=Schema,CN=Configuration,DC=RTS,DC=local
  Default-First-Site-Name\RTS_DC via RPC
  GUID de l'objet DSA : d99b6c00-b947-470a-9e24-e8d8ebe14d7b
  La dernière tentative, le 2024-10-11 13:03:13, a réussi.
DC=DomainDnsZones,DC=RTS,DC=local
  Default-First-Site-Name\RTS_DC via RPC
  GUID de l'objet DSA : d99b6c00-b947-470a-9e24-e8d8ebe14d7b
  La dernière tentative, le 2024-10-11 13:06:42, a réussi.
DC=ForestDnsZones,DC=RTS,DC=local
  Default-First-Site-Name\RTS_DC via RPC
  GUID de l'objet DSA : d99b6c00-b947-470a-9e24-e8d8ebe14d7b
  La dernière tentative, le 2024-10-11 13:03:33, a réussi.
C:\Users\Administrateur.RTS>
```

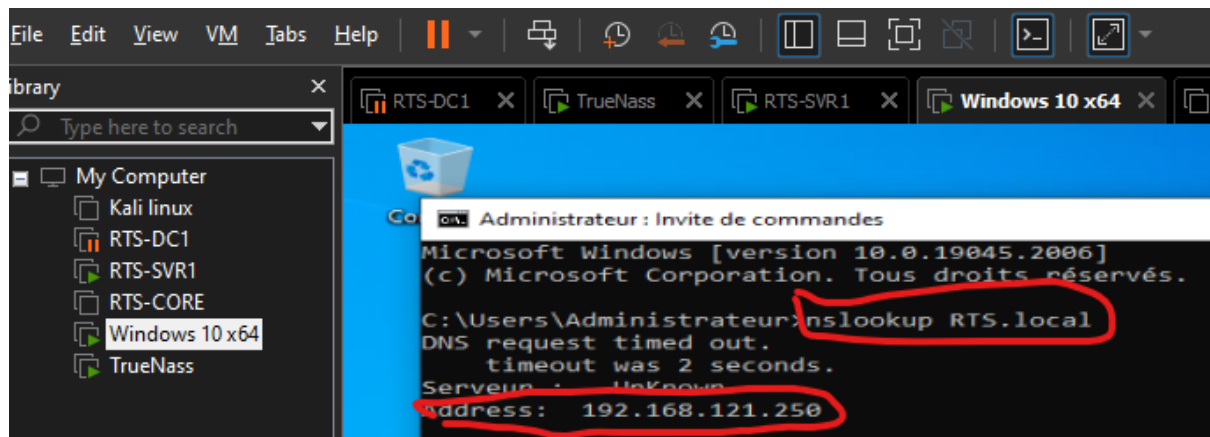
-Vérification que les utilisateurs qui se trouvent sur mon serveur dc sont aussi sur le serveur svr1:



-Vérification que la réplication DNS a été faite avec succès :cela se fait en rentrant dans le gestionnaire DNS vérifiant dans le dossier zone de recherche direct si les dossier qui se trouvent sur le RTS-DC se trouve aussi sur le serveur RTS-SVR:

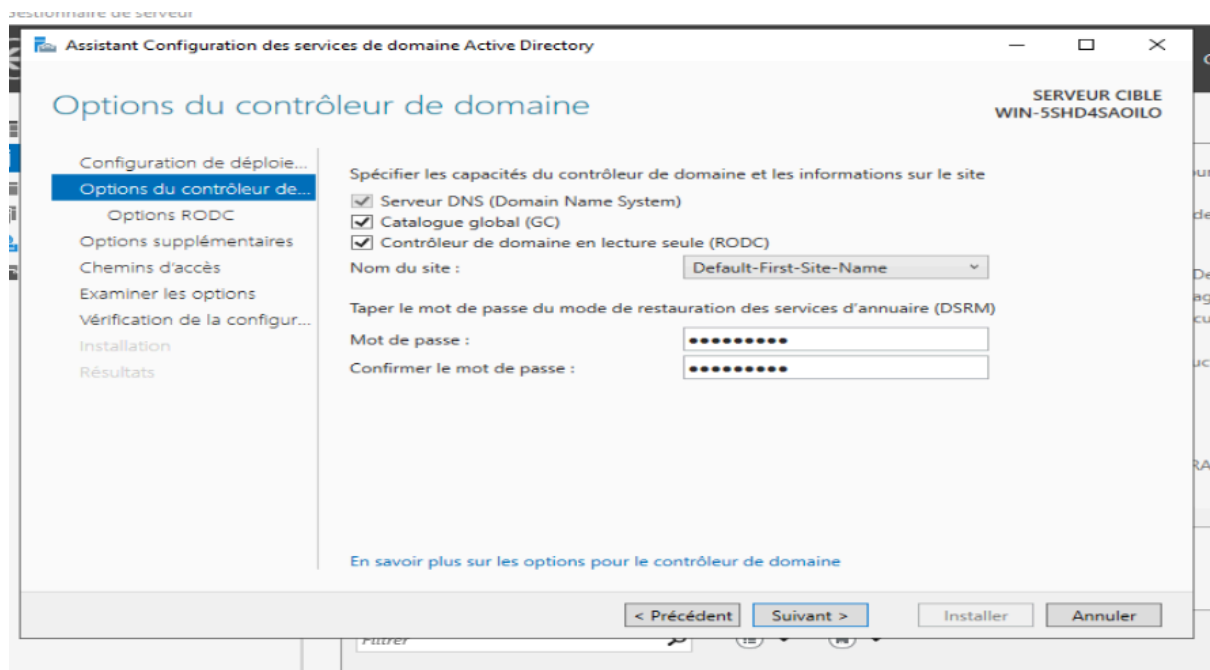


-Test de la tolérance aux pannes : j' ai désactivé le serveur RTS-DC afin de simuler une panne dans le réseau, j' ai ensuite procédé à ouvrir l invite de commande dans la machine client windows 10 et tester avec la commande “nslookup RTS.local “ ,si la commande me retourne l adresse ip du serveur c est que le dns a réussi à résoudre le nom de domaine et qu'il a trouvé l' ip correspondant :



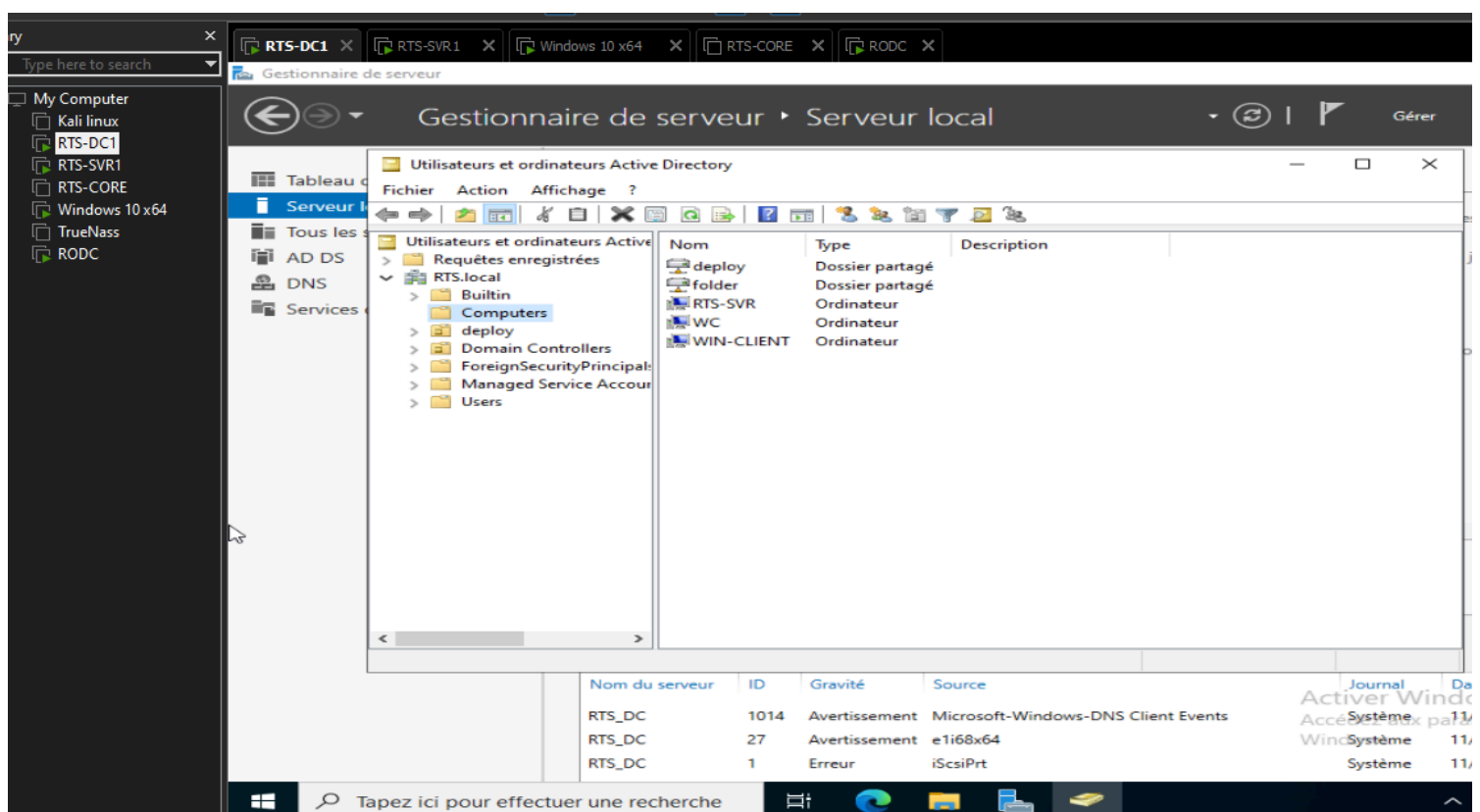
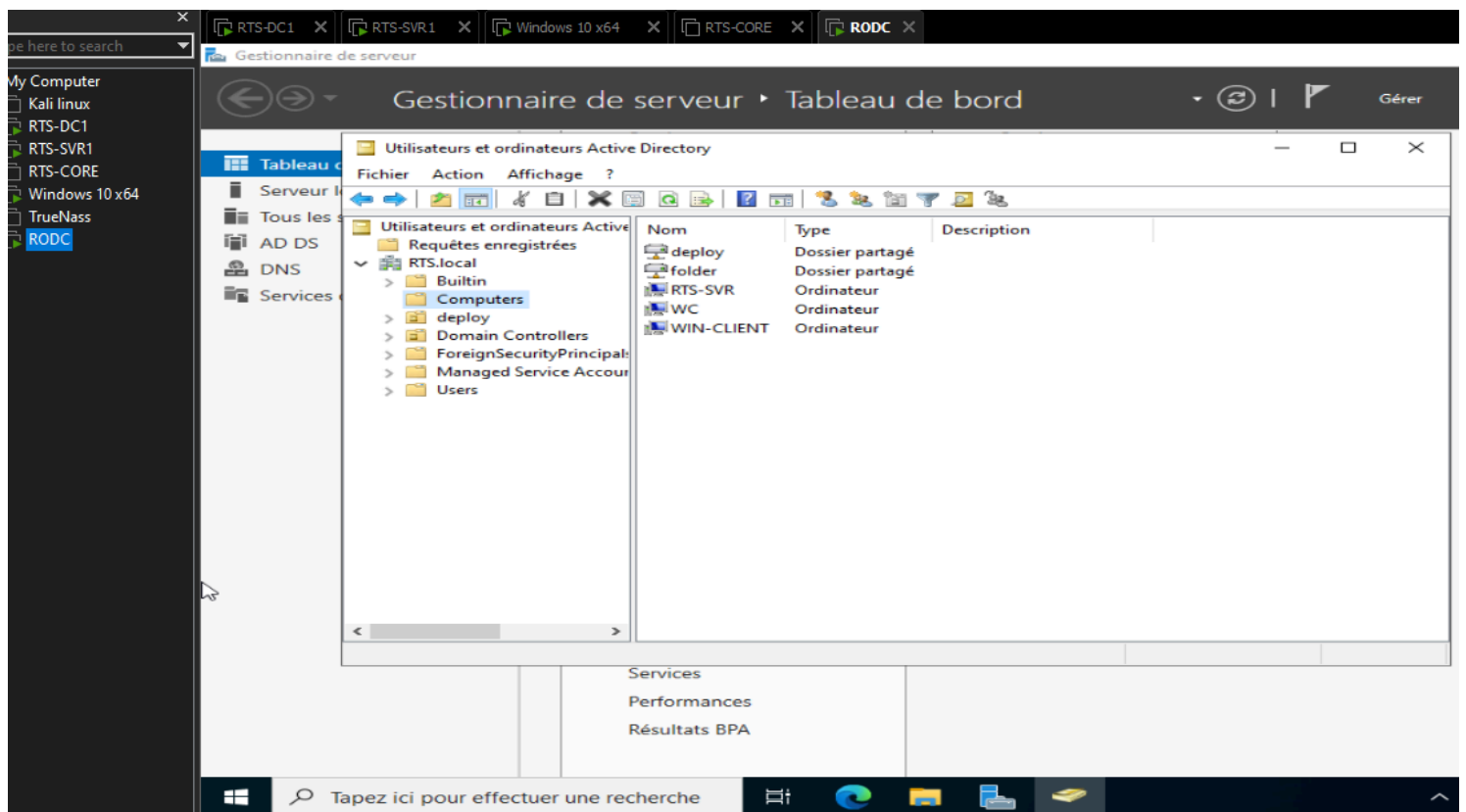
B)Configuration du RODC :

Dans cette partie du tp on a installé un nouveau serveur 2022 pour qu'il soit comme serveur RODC ,je lui ai attribué une adresse ip statique 192.168.121.249/24 ,avec une adresse dns 192.168.121.250/24(RTS-DC) et une adresse dns auxiliaire 192.168.121.251/24(RTS-SVR) afin de le promouvoir, a la configuration de l AD-DS on coche sur l' onglet “contrôleur de domaine en lecture seule(RODC)”

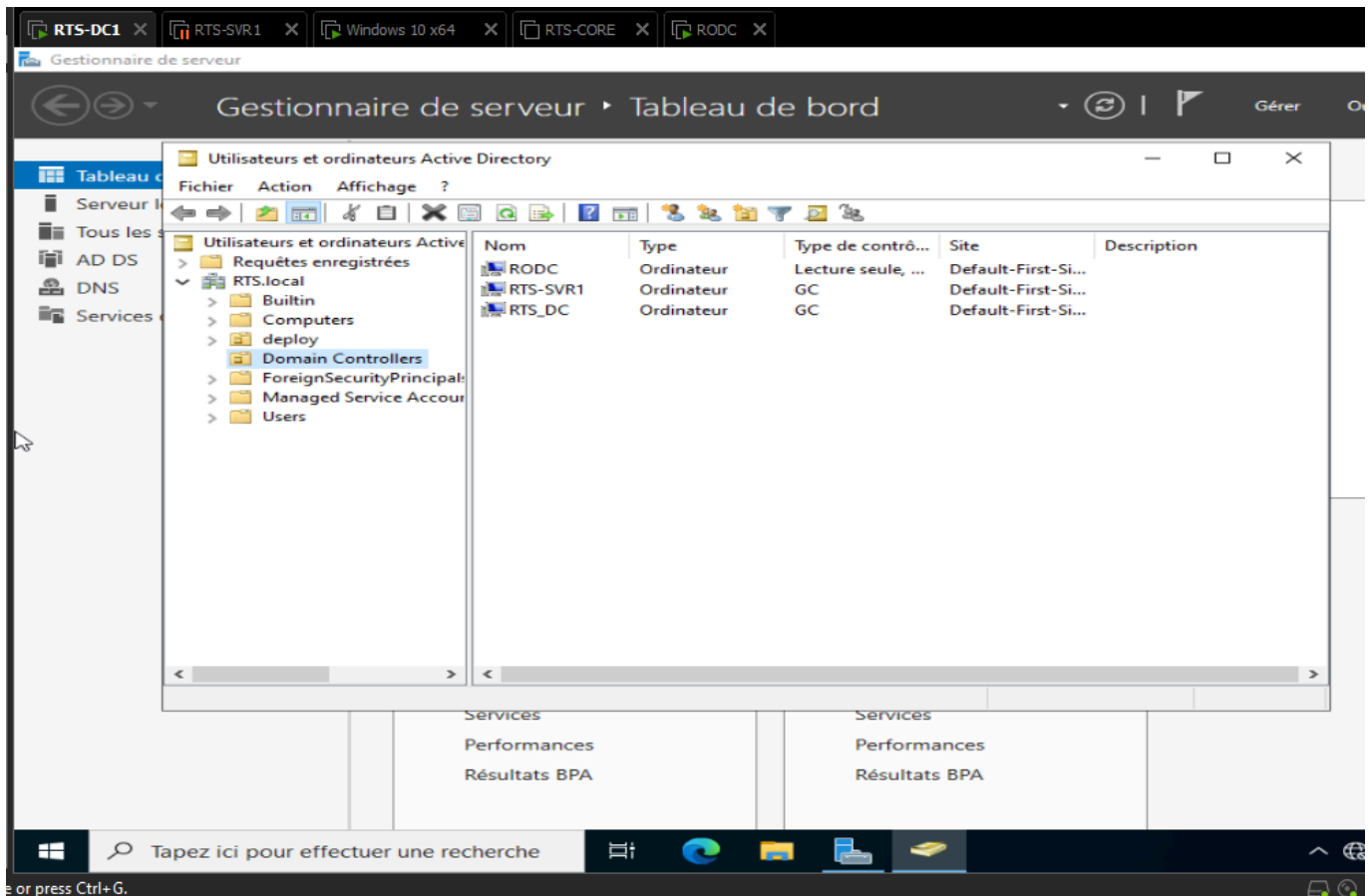


-Tests : j' ai testé le serveur RODC pour savoir si il fonctionne :

1-Dans le répertoire utilisateurs et ordinateur active directory de l rodc on trouve tous les ordinateurs qui se trouvent dans le répertoire utilisateurs et ordinateur active directory du serveur dc



2- Le serveur RODC se trouve dans les répertoire “Domain Controllers de notre machine RTS-DC qui est le contrôleur du domaine :



Conclusion :

Dans ce tp nous avons appris à ajouter des autre contrôleurs de domaine à notre réseau , le premier étant un serveur qu'on a rappliquer avec notre RTS-DC qui est une précaution contre les panne éliminant notre single point of failure et assurant la redondance,le deuxieme etant un serveur RODC ce qui a augmenté la sécurité de notre réseau en limitant les droit d administration de ce dernier ,ces configurations ont été faite afin d'améliorer notre réseau le rendant tolérant aux panne et plus sécurisé .